

Notions enzymologie

Pr Benbella Imane - Biochimie Structurale - 1ère année médecine
2023-2024

PLAN

INTRODUCTION

DEFINITION

STRUCTURE ENZYME

CLASSIFICATION ENZYMES

NOTIONS CINETIQUE ENZYMES

INHIBITEUR ENZYMES

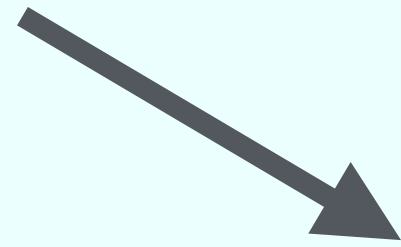
INTRODUCTION

Il y a deux conditions fondamentales pour qu'un être puisse être considéré comme vivant:

- La capacité de se reproduire par lui-même
- La capacité d'effectuer avec une extrême spécificité et une grande efficacité tout un ensemble de réactions chimiques qui lui permettent d'assumer des relation dynamiques avec son environnement

INTRODUCTION

Organisme vivant



Siège grand nombre réactions biochimiques très diverses

Réactions effectuées ds conditions où normalement elles ne pourraient pas se faire

Si elles ont lieu c'est parce qu'elles sont catalysées par macromolécules biologiques = enzymes

DEFINITION : métabolisme

= ensemble réactions biochimiques de l'organisme

= anabolisme (biosynthèse) // catabolisme (dégradation)

= conditions physiologiques ($\text{pH}=7,4$, $T=37^{\circ}\text{C}$)

= présence de catalyseurs - enzymes

== gestion ressources énergétiques et matérielles de cellule + organisme

DEFINITION : métabolisme

METABOLISME ANABOLIQUE
Consommation E

METABOLISME CATABOLIQUE
Libération E

DEFINITION : Enzyme

= protéine

= role vital

= hautement spécifique

= activité régulée + siège régulation du métabolisme

= catalyse , facilité réactions biochimiques

= modification vitesse réaction

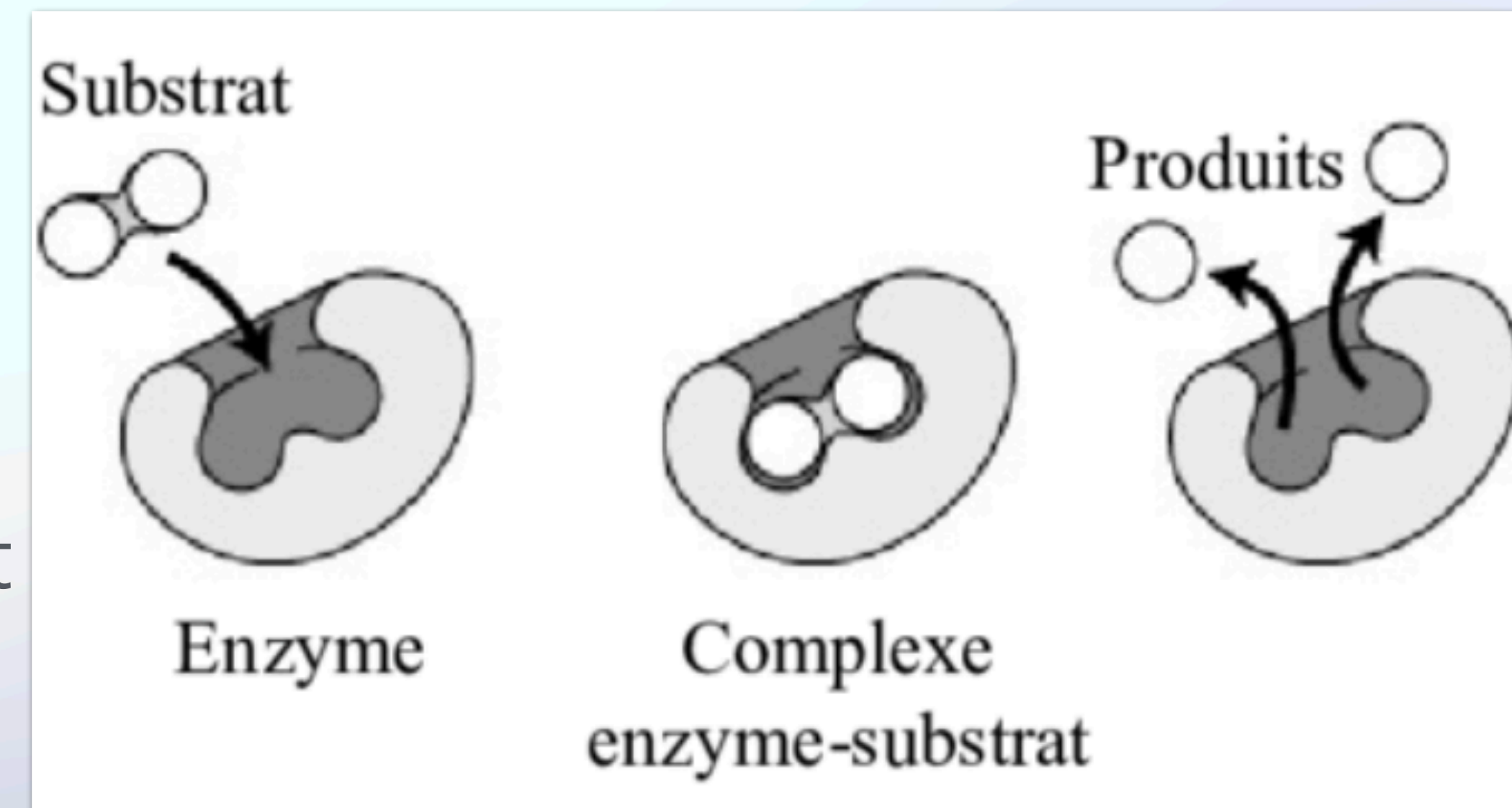
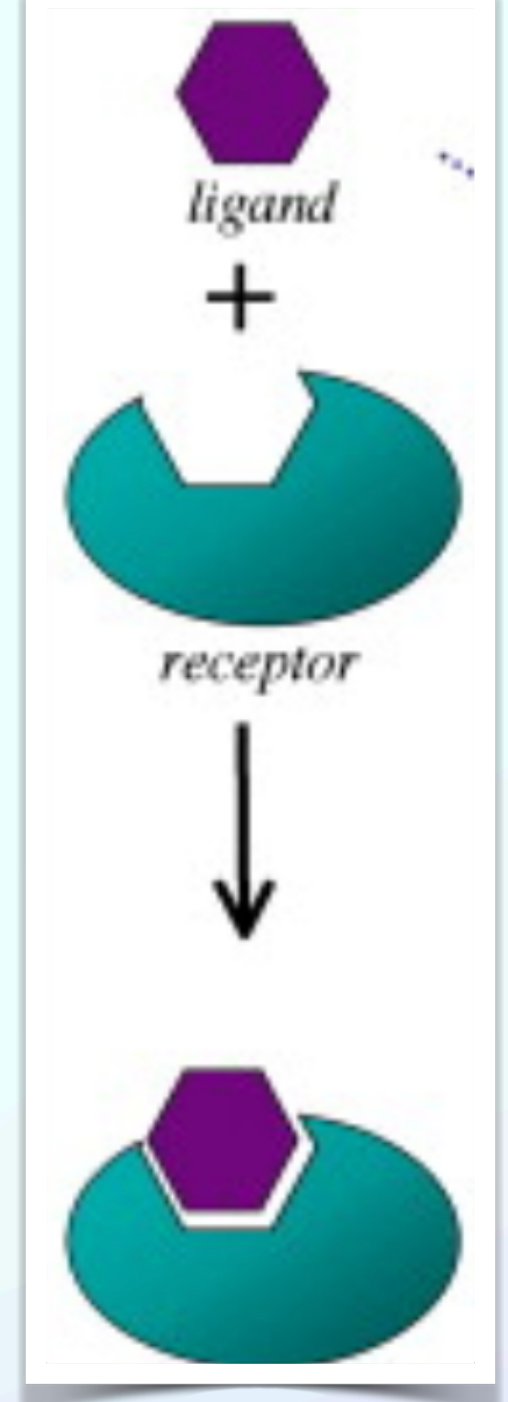
= sans modification enzyme elle -même

DEFINITION= Ligand-Substrat -Produit

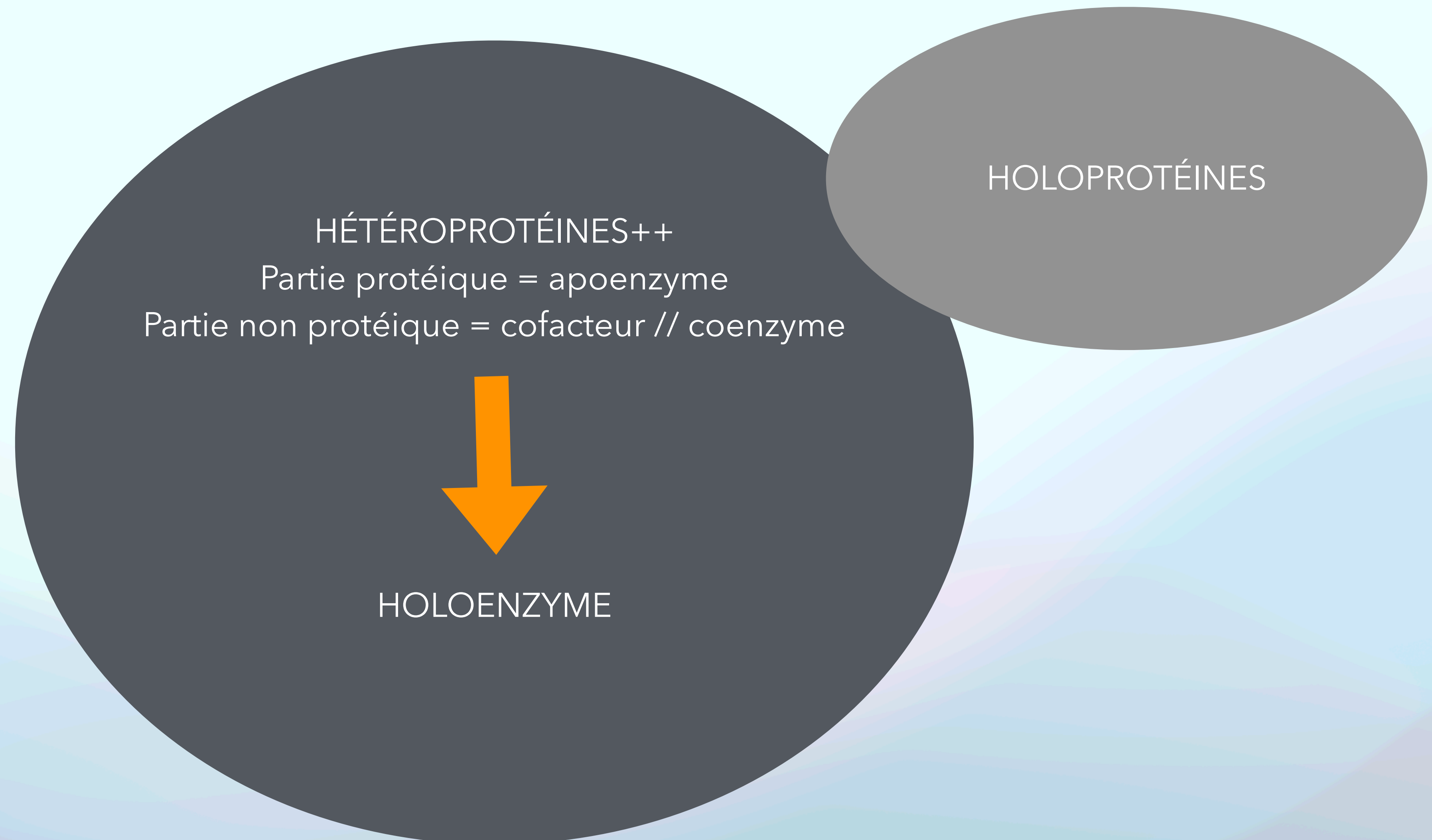
- **Ligand (L)**= effecteur $\longrightarrow$ substrat, inhibiteur, activateur

= fixation à récepteur spécifique

- **Substrat (S)** = mlc transformé par enzyme
- **Produit (P)**= résultat action enzyme + substrat



STRUCTURES ENZYMES



STRUCTURES ENZYMES

Cofacteur

=nature organique : ions métalliques

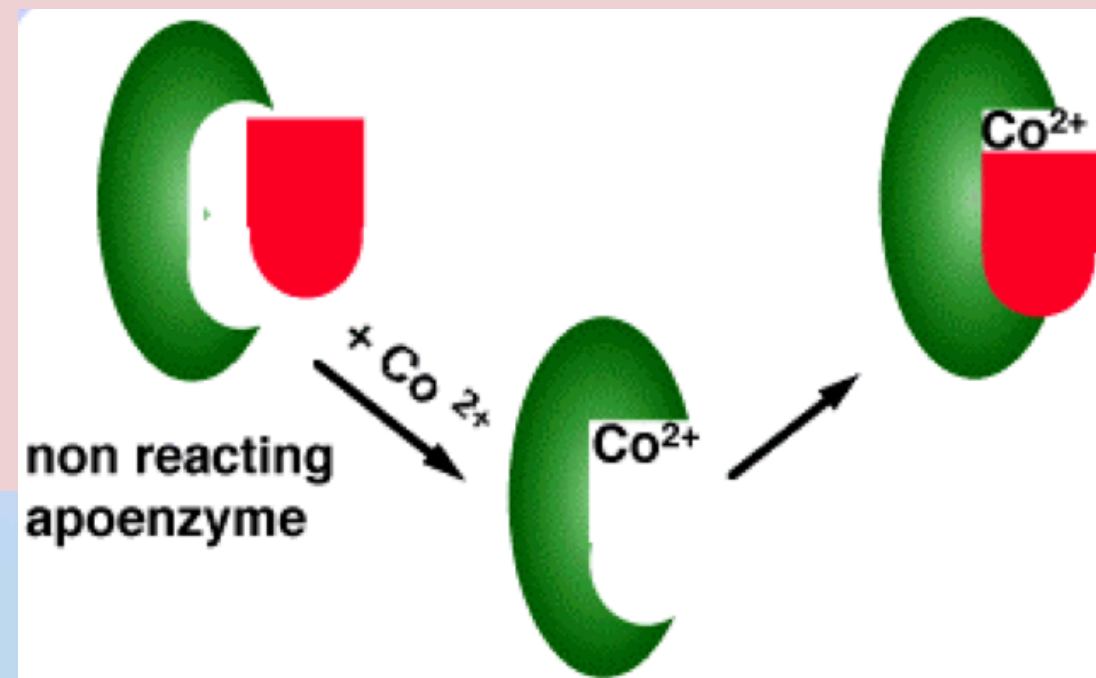
= groupement prosthétique $\longrightarrow$ liaison covalence

= . cosubstrat $\longrightarrow$ liaison faible

Nécessaire à activité enzymatique

-Structure 3D

- Ex: Fe^{2+} , Mg^{2+}



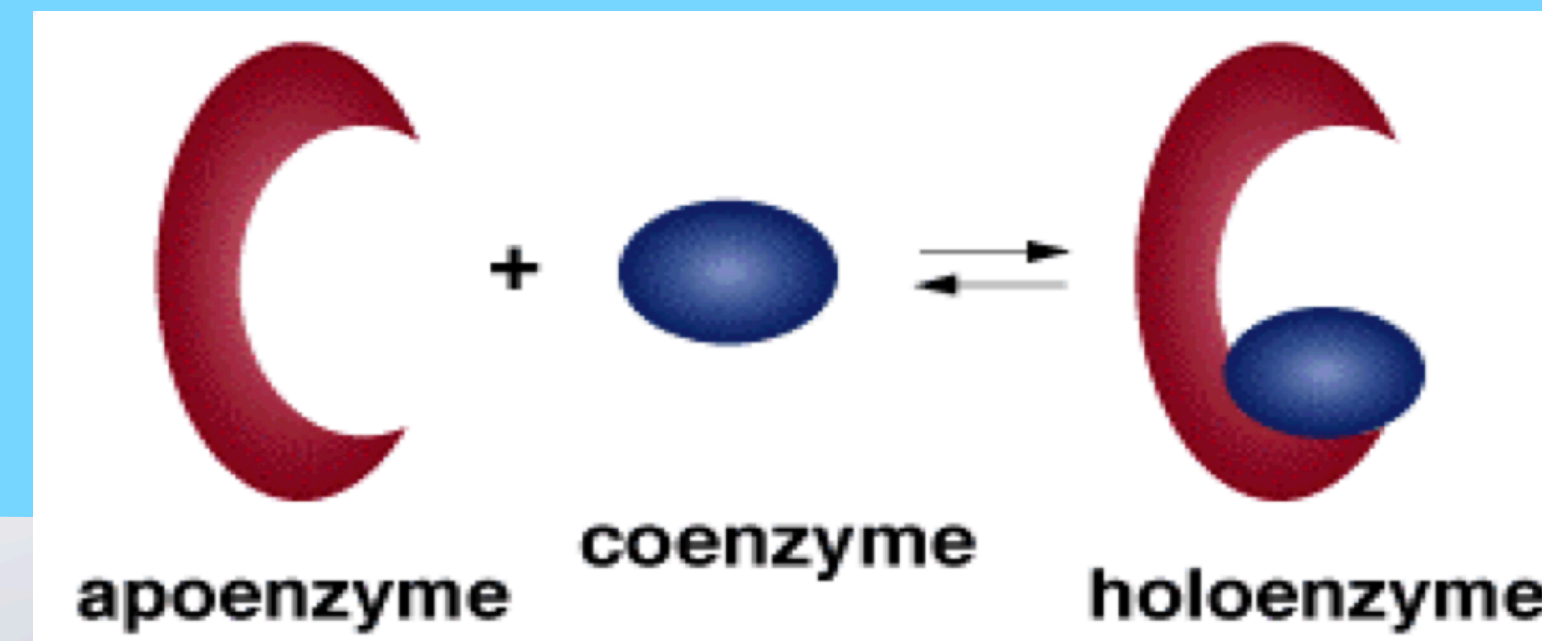
Coenzyme

=molécules organiques indispensables à réaction

Permet soit :

- Transport S

- Structure enzyme

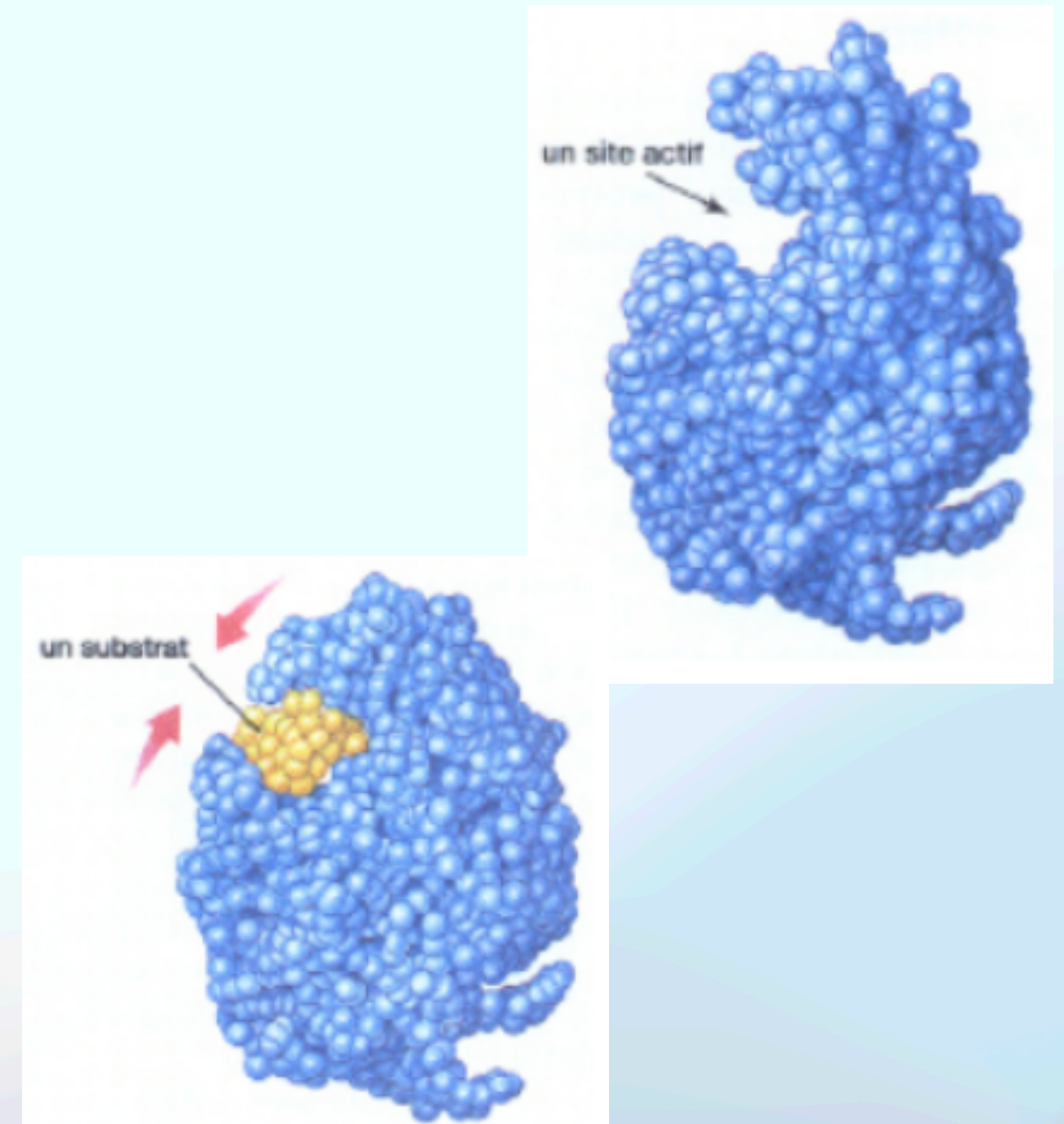


STRUCTURES ENZYMES: site actif

= région où se fixe substrat + coenzyme

= lieu réaction

- Double rôle -- site de fixation substrat
-- site catalytique



CLASSIFICATION ENZYMES

- Chaque enzyme → nom systématique attribué identifie :
 - substrats
 - réaction catalysée
 - numéro de classification à 4 chiffre précédé de mention EC (enzyme commission)

CLASSIFICATION ENZYMES

Premier chiffre := appartenance à l'une des 6 familles des enzymes

Oxydoréductase	Réactions de transfert d'électrons
Transférase	Transfert atomes, groupements d'atomes
Hydrolases	Coupure liaison par eau
Lyases	Coupure de liaison par une façon
Isomérases	Réaction isomérisation
Ligases	Réaction de création liaison + consommation ATP

CLASSIFICATION ENZYMES

2ème chiffre = appartenance à sous classe

- Exemple classe 1 = oxydoréductases
- ➔ Sous classe = nature du donneur d'e-
- ✓ Sous classe 1 == groupement -C-OH
- ✓ Sous classe 2 == groupement -CHO // -CO

CLASSIFICATION ENZYMES

3ème chiffre = appartenance à sous sous classe

- Exemple:
 - classe 1 = oxydoréductases
 - Sous classe 1 == groupement -C-OH
- ➡ Sous sous classe = nature accepteur d'e-

CLASSIFICATION ENZYMES

4ème chiffre = Numéro d'ordre sous sous classe considérée

CLASSIFICATION ENZYMES

Exemple: Glucose 6 phosphate déshydrogénase

G6phosphate $\longrightarrow$ 6 phosphogluconate (VPP)

- = EC 1.1.1.49
- 1 = classe 1 : oxydoreductase
- 1 = sous classe 1 : donneur e- C-OH
- 1 = sous sous classe 1 : accepteur e- NAD
- 49 = numéro d'ordre

NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

= étude variations vitesse réaction en fonction de
concentration du substrat

NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

■ Vitesse de réaction

= quantité de substrat (S) disparu ou quantité de produit (P) apparu / unité de temps au cours d'une réaction

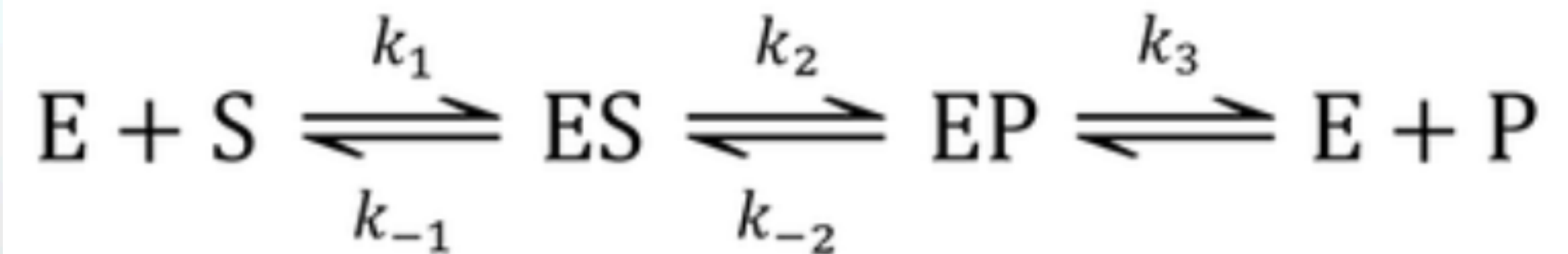
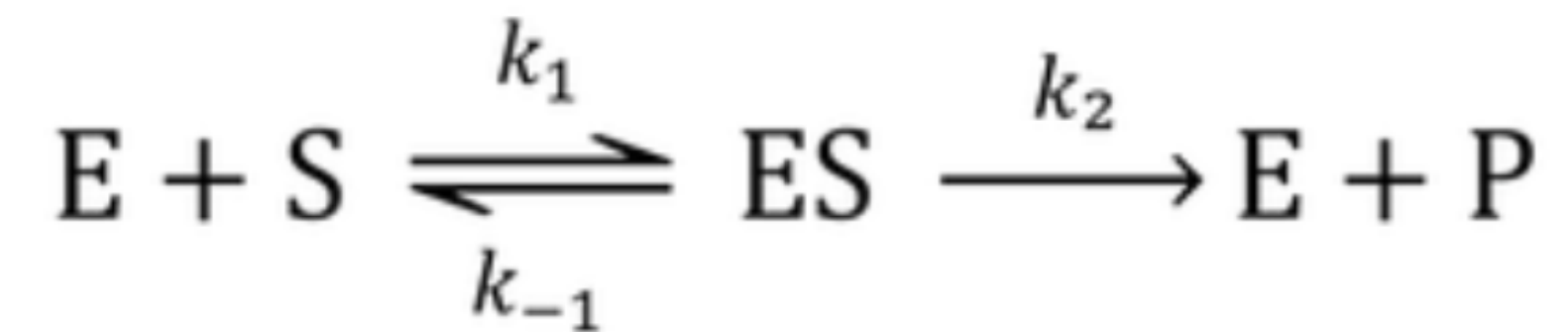
$$V = - D[S]/Dt = D[P]/Dt$$

- Facteurs influençants :

➡ Concentration en (S)

➡ Température

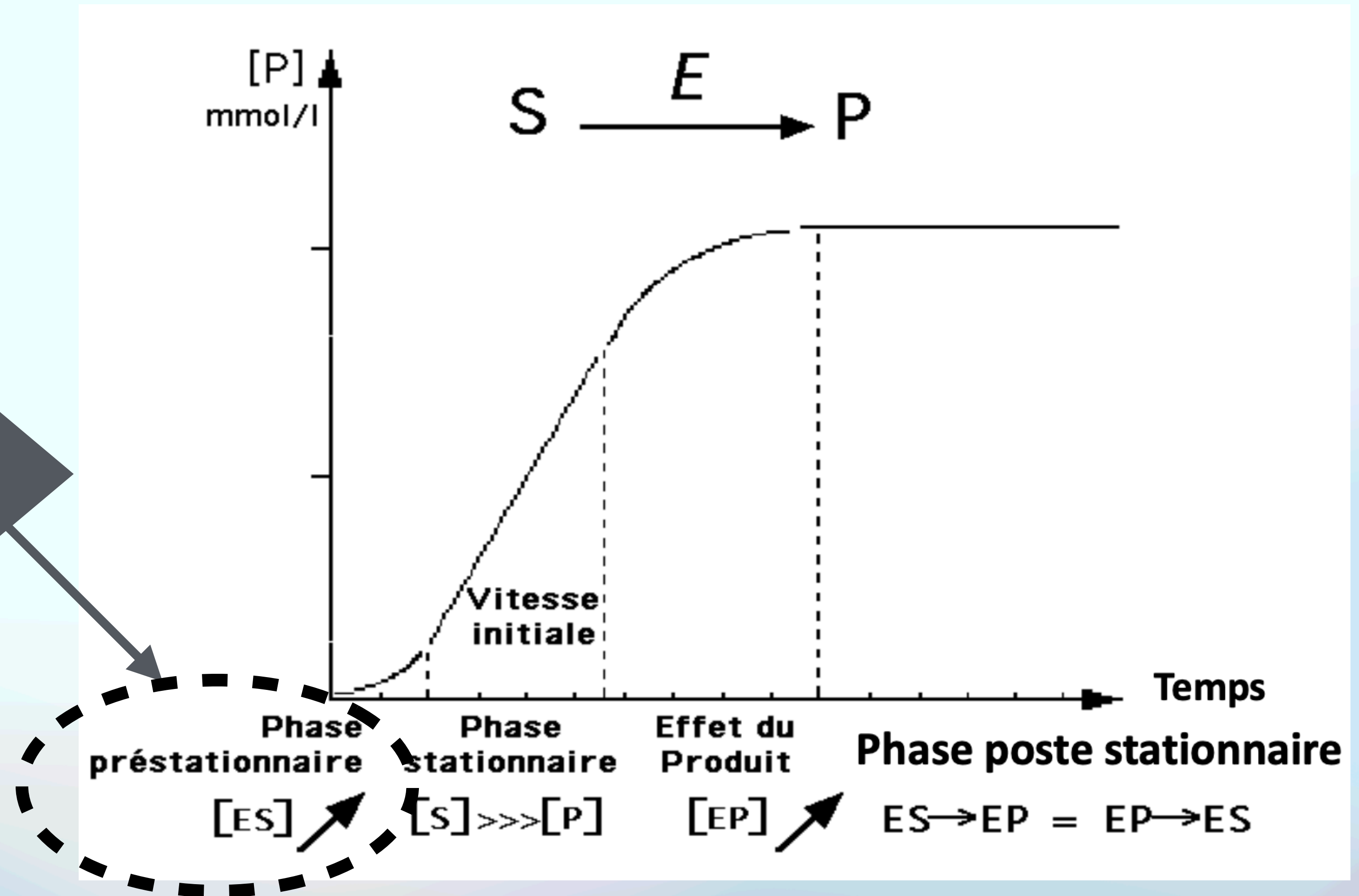
➡ Catalyseur



NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

■ Phase réaction enzymatique

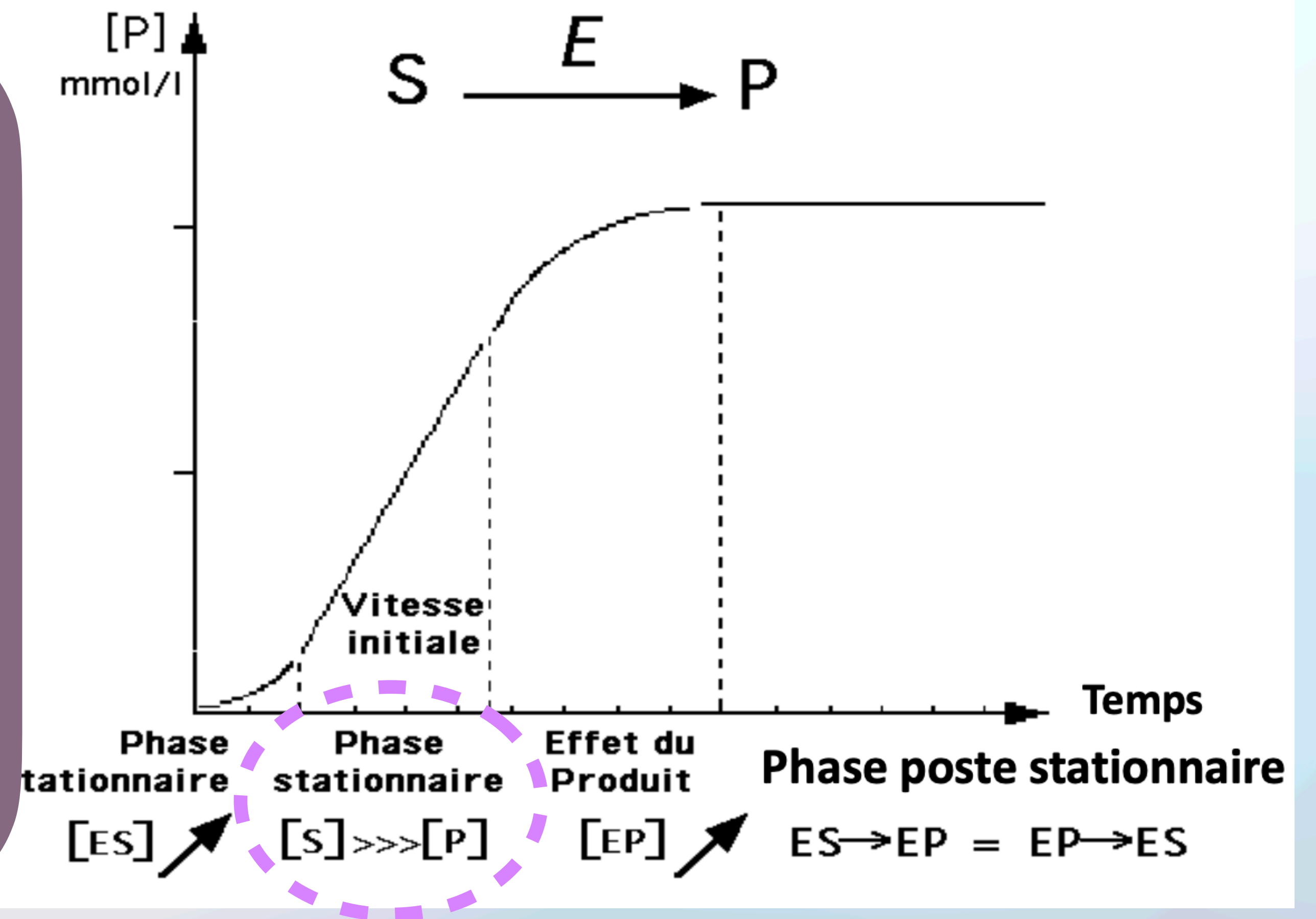
Fixation substrat sur enzyme



NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

■ Phase réaction enzymatique

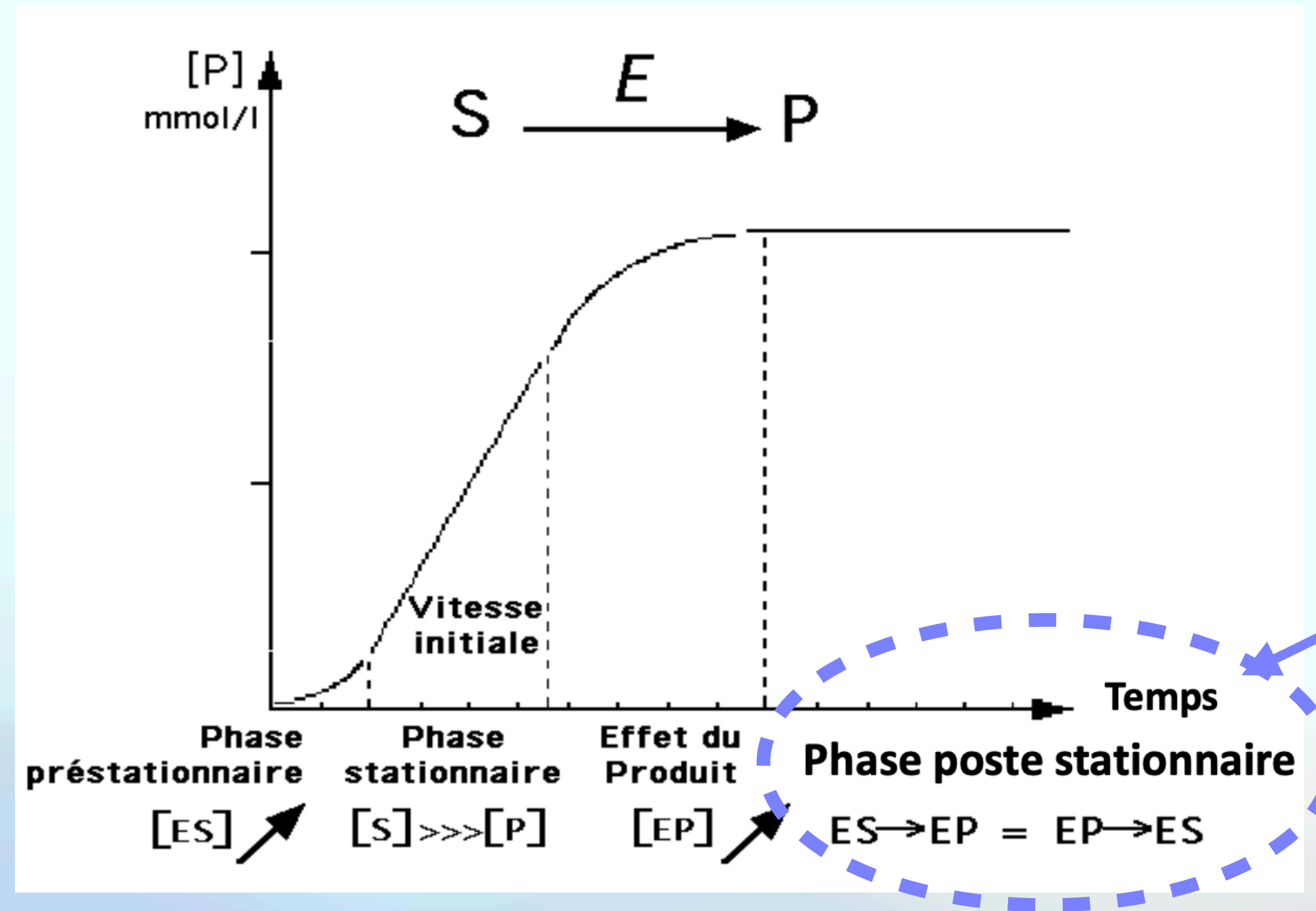
- Enzyme saturée par S
- Combinaison ES est à concentration maximale constte.
- Vitesse de réaction constante:
= Vitesse initiale



NB : V Reste constante tant que S est à concentration saturante de l'enzyme

NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

■ Phase réaction enzymatique

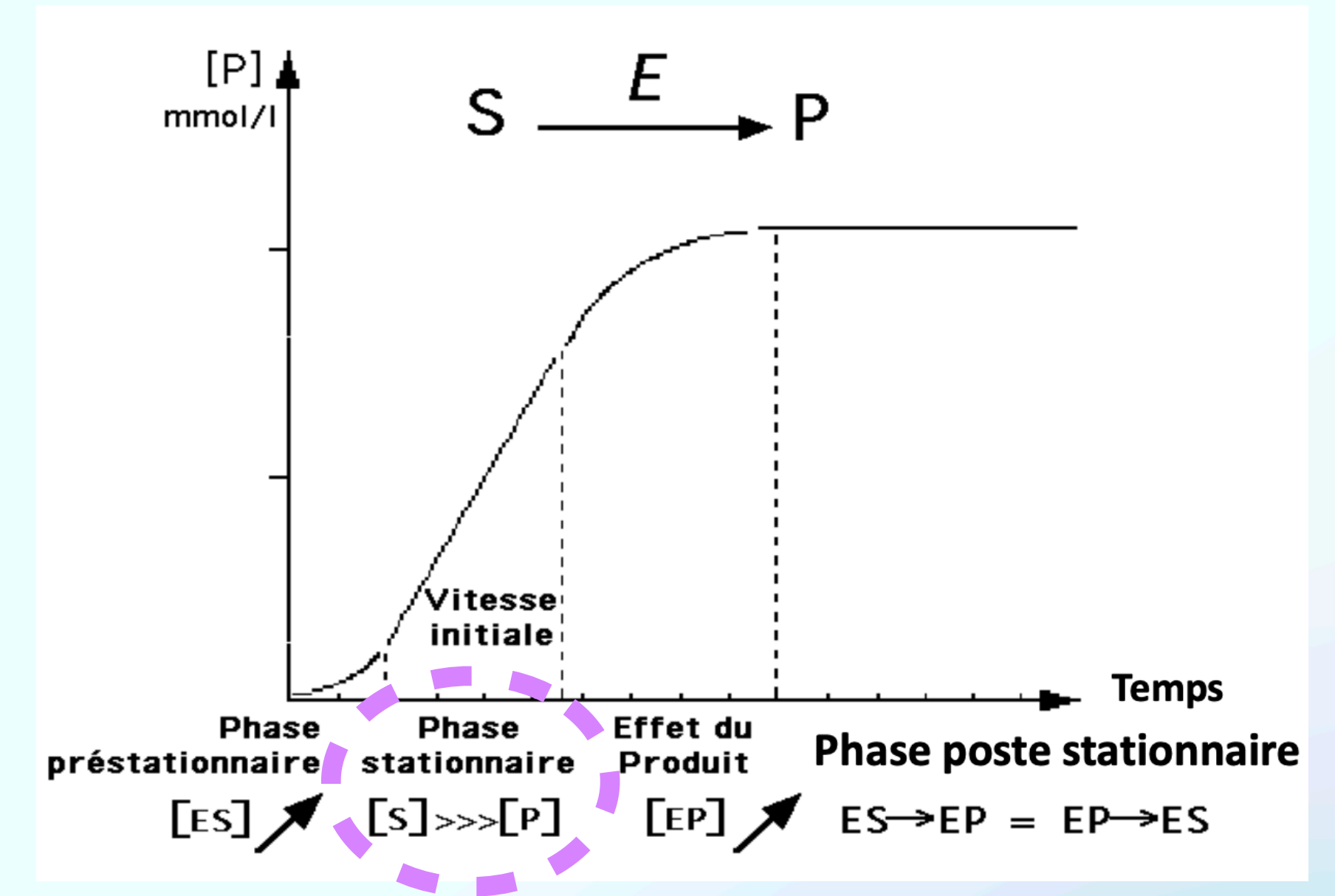


- Diminution significative de S
- Temps +/- long selon Enz

NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

■ Vitesse initiale

- Au cours phase stationnaire
- $V = \text{cte}$
- Nombre maximum de substrat + enzyme liées
- Efficacité catalytique enzyme est la plus grande
- Vitesse initiale = vitesse la plus grande de tout les phase de la réaction



NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

NB:

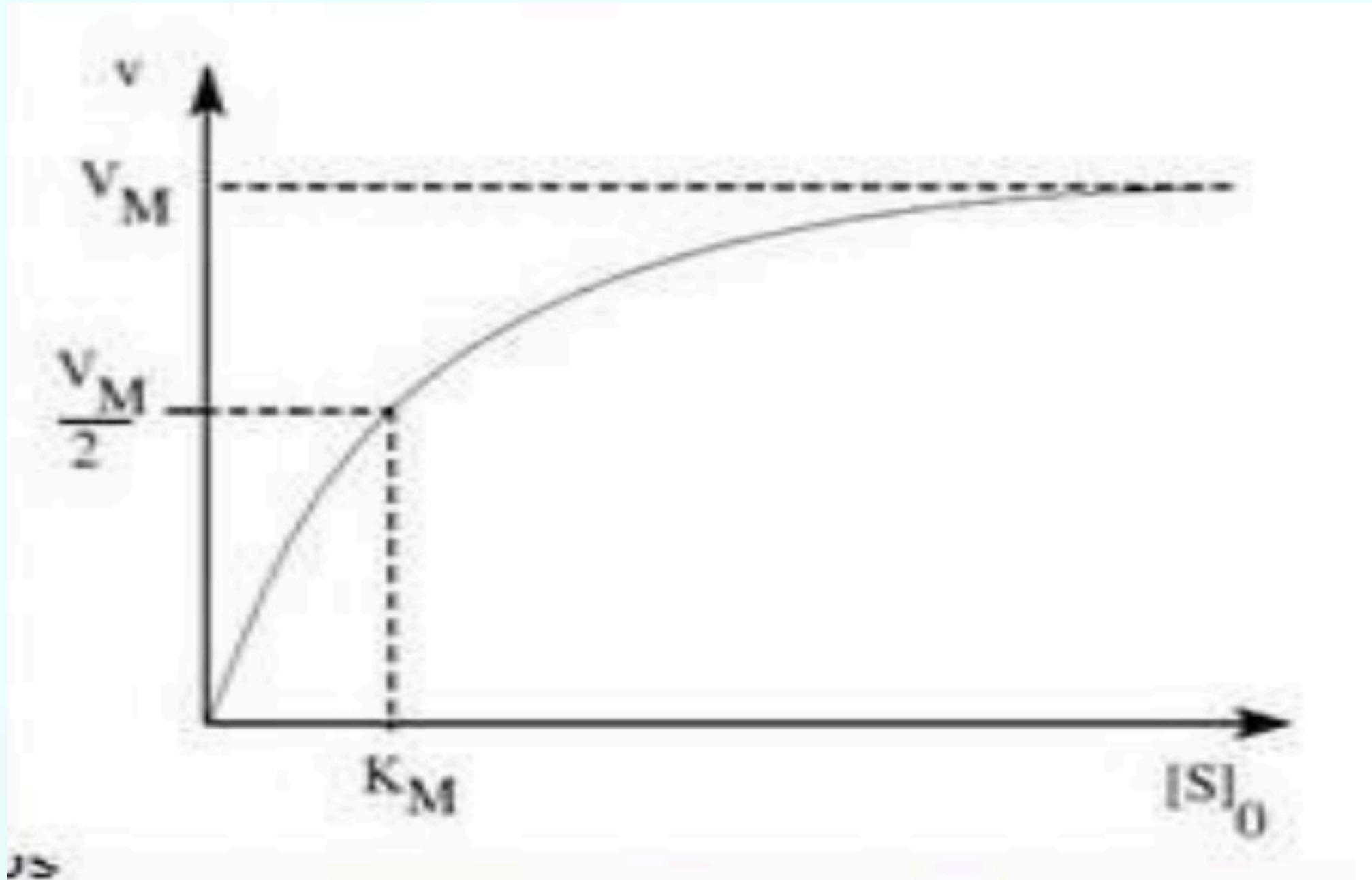
- **Si S augmenté = vitesses réaction indépendante de concentration**

————→ **Réaction 0**

- **Si faible concentration S= vitesse réaction proportionnelle à concentration en substrat**

————→ **Réaction d'ordre 1**

NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

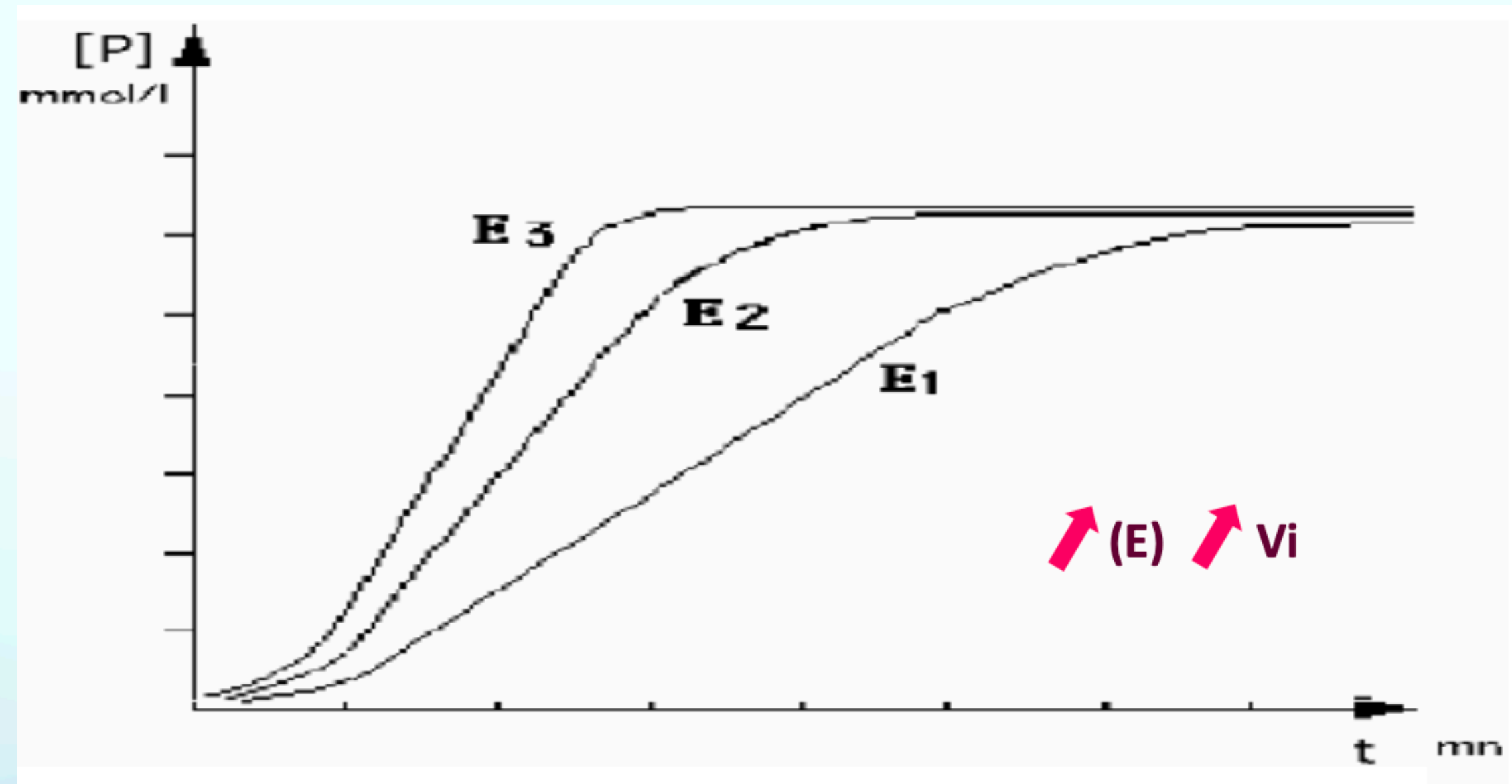


INFLUENCE [S] SUR VITESSE

Vitesse réaction enzymatique augmente avec [S]

Jusqu'à atteindre V_{max} (= saturation enzyme / S).

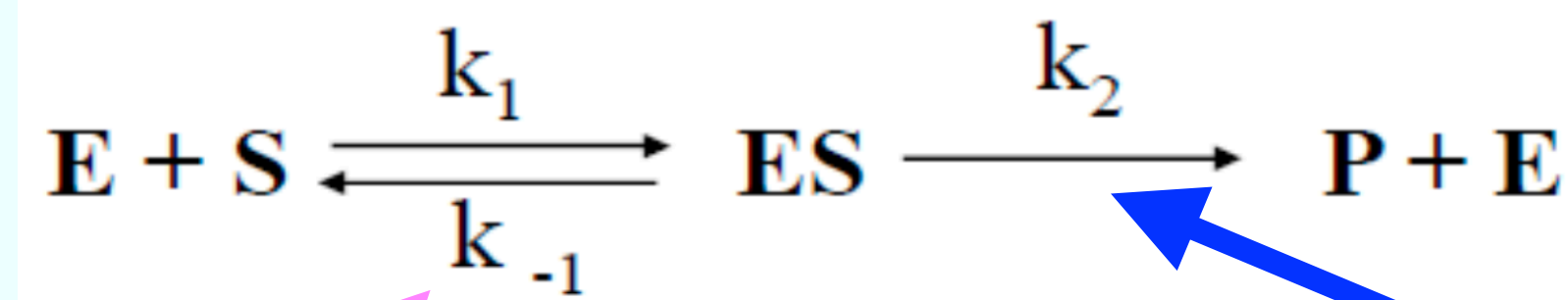
NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE



INFLUENCE $[E]$ SUR VITESSE

NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

k_1 : Cte vitesse formation ES = cte d'association E-S



Cte de vitesse décomposition ES en E + S
= cte de dissociation E-S

Cte catalytique (k_{cat}) //turnover de enzyme
Détermine V réaction enzymatique
= Cte de vitessedécomposition d'ES
+ formation P

NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

Equation de Michaelis Menten

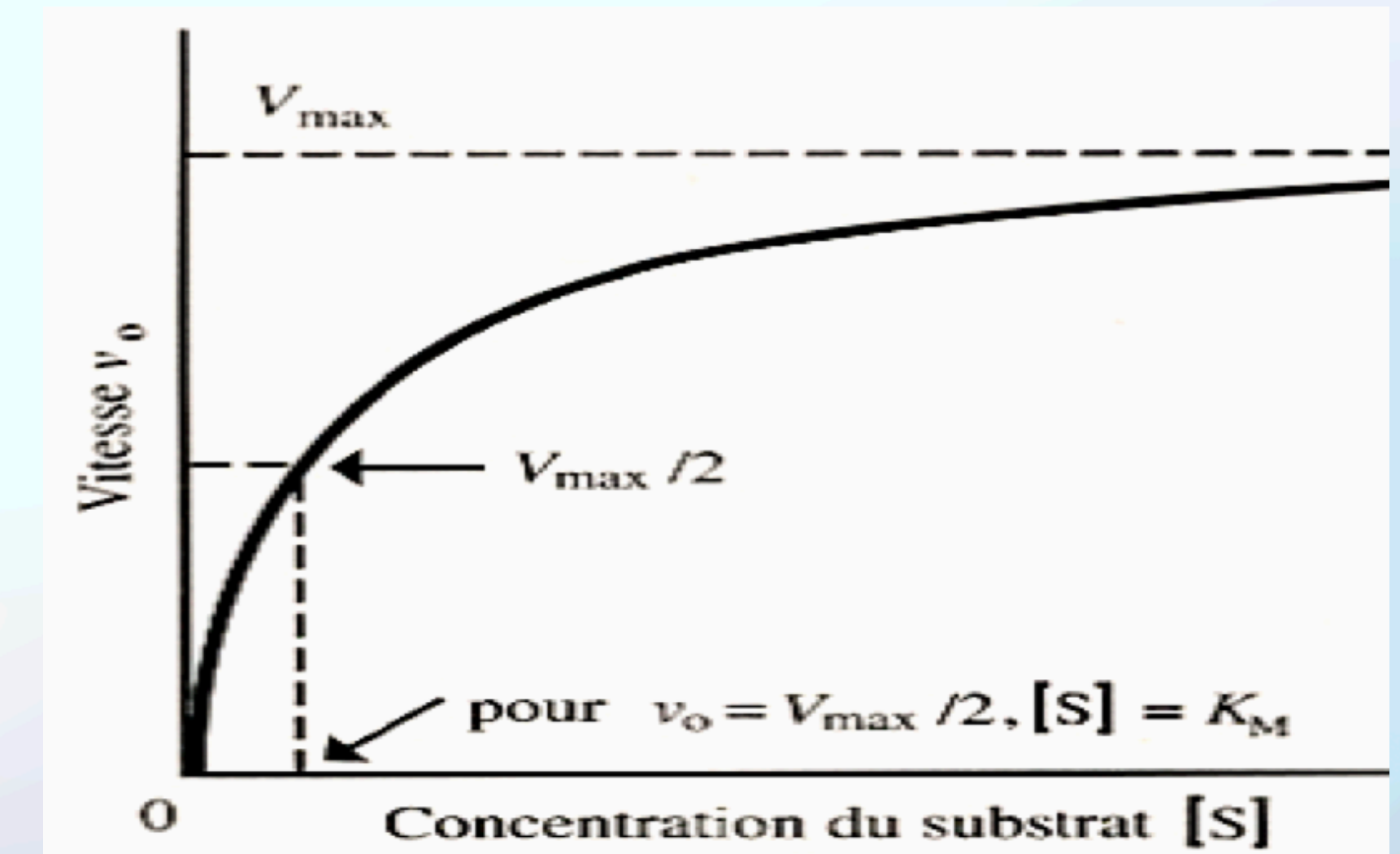
V_{max} = vitesse de réaction à saturation de l'enzyme

K_m = cte fondamentale pour enzymes (cte dissociation ES en mole/l)

= index de l'affinité de l'enz pour substrat

Plus K_m est petit; plus affinité grande et inversement

$$v = \frac{v_{max} [S]}{K_m + [S]}$$



K_m faible = enz étroitement associé au S $\longrightarrow$ atteint rapidement V_{max}

NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

Unités enzymatiques

- Unité internationale:

Quantité d'enzyme capable de catalyser la transformation d'une micromole (μmole) de substrat / min, dans des conditions optimales de mesure ou de dosage . $\text{UI} = \mu\text{mole}/\text{min}$

- Katal:

nombre de molécules de substrat transformées par molécule d'enzyme par seconde (ou le nombre de moles de substrat transformé par mole d'enzyme)

NOTIONS CINETIQUE ENZYMATIQUE

Unités enzymatiques

- **Activité spécifique (AS)**

Nombre d'unités enzymatiques par unité de masse (UI/mg de protéine).
L'activité spécifique caractérise une préparation d'enzyme partiellement purifiée.

$$\mu\text{mol/min/mg de protéine} = \text{UI /mg de protéine}$$

- **Activité spécifique moléculaire (ASM)**

Nombre de moles de substrat transformé par mole d'enzyme et par seconde. C'est une caractéristique de l'enzyme et ne peut se calculer que si la préparation enzymatique est pure.

$$\mu\text{mol/min} / \mu\text{mol de protéine} = \text{UI}/\mu\text{mol de protéine}$$

EFFECTEURS ENZYMATIQUE

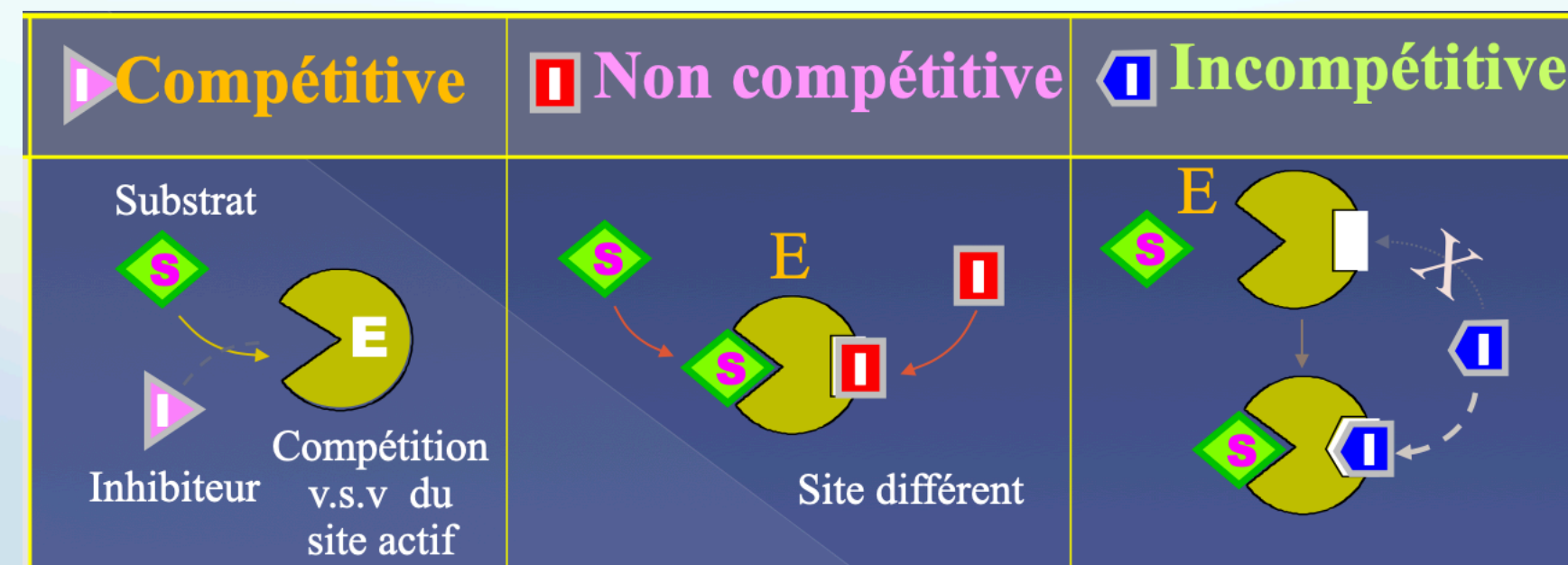
Inhibiteur allostérique

= substances qui inactivent enzymes

- deux types d'inhibition :

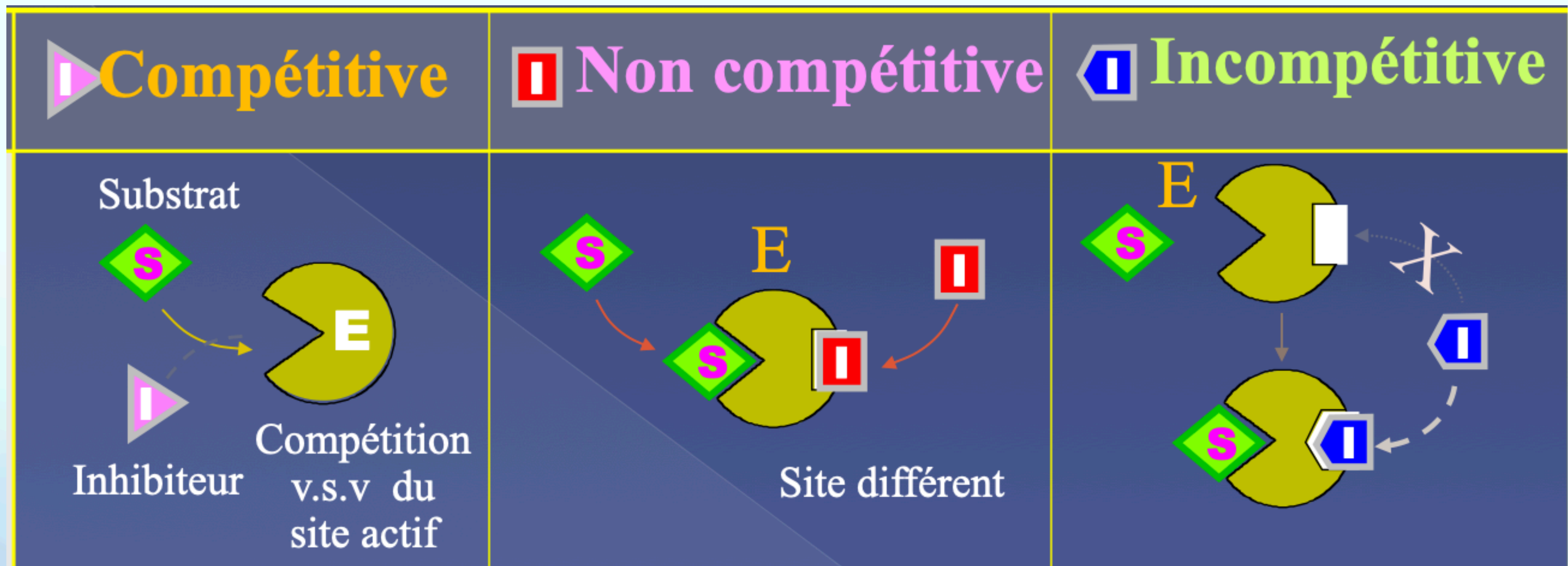
Réversibles = activité enzymatique retrouvée en enlevant inhibiteur

Irréversible = liaison covalente inhibiteur-enzyme



EFFECTEURS ENZYMATIQUE

Inhibiteur allostérique



CONCLUSION